

방학 - 2주차

📅 날짜	2026년 8월 1일
≡ 할일	DEMAG ↔ NORMAL 오분류 해결

진행 상황

- CSV 다시 변환 함
 - 검증결과:

주요 발견

- **DEMAG 재분배 실측 확인:** DEMAG-NORMAL 대역비율 차이가 저주파 +2.2%p → 고주파 -3.5%p로 단조 감소. 확장 특징 설계 근거 입증
- **클래스별 rms 중앙값도 분리됨** (예: Current_U DEMAG 0.208 vs NORMAL 0.183)
- **세션 수 충분** → 세션 단위 CV 가능, 확장특징(④) 채택 판정 가능해짐

주의 사항

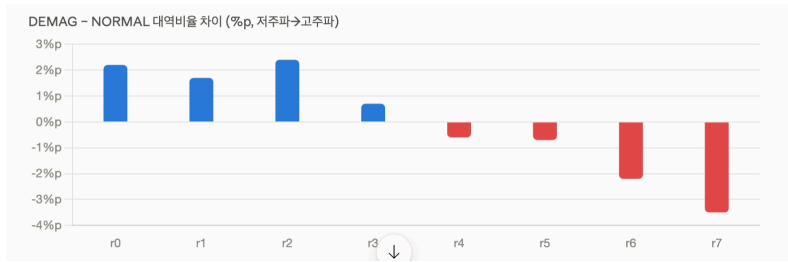
- **band_ratio_7** 0값 비율 5.91% — float16 언더플로우 의심.
고주파 비율이 워낙 작아 일부가 0으로 저장된 것. 학습 진행에는 지장 없고,
④ 판정 시 band_ratio_7 기여도만 보수적으로 해석할 것
- Current_U NaN 4.6% → 학습 코드에서 ffill/bfill 후 0 채움으로 처리 중
- band_end=max 비율 Current_U 25.7%는 전류 신호 특성상 자연스러운 수준

다음

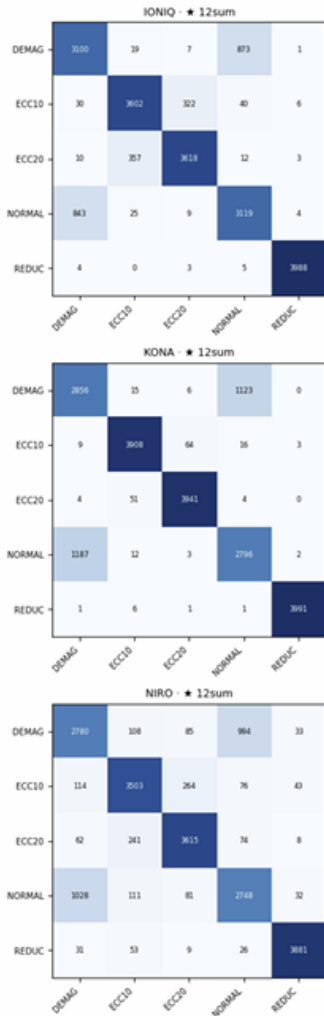
- ✓ 12ch 베이스라인 학습 (~~macro F1: IONIQ 0.896 / KONA 0.884 / NIRO 0.843~~)
- ✓ 2차: +rpm/temp 학습 → NIRO 개선 폭 주목 /

학습 2-3단계 실행가이드

- ☐ 3차: +확장특징 학습 → ④ 채택 판정



12채널 결과 돌린거 혼동행렬로 변환



IONIQ macro-F1 0.896
DEMAG F1 0.815 · NORMAL F1 0.807

	DEM	E10	E20	NOR	RED
DEM	3,278	7	1	710	4
E10	14	3,686	262	28	10
E20	3	238	3,753	5	1
NOR	742	24	5	3,218	11
RED	4	0	3	12	3,981

KONA macro-F1 0.884
DEMAG F1 0.797 · NORMAL F1 0.792

	DEM	E10	E20	NOR	RED
DEM	3,208	10	11	770	1
E10	15	3,679	277	18	11
E20	5	216	3,762	14	3
NOR	820	7	19	3,151	3
RED	2	3	0	7	3,988

NIRO macro-F1 0.843
DEMAG F1 0.689 · NORMAL F1 0.645

	DEM	E10	E20	NOR	RED
DEM	2,935	8	14	1,043	0
E10	29	3,732	223	14	2
E20	19	204	3,760	15	2
NOR	1,534	19	15	2,413	19
RED	5	5	0	0	3,990

차종	3차 발표(구CSV)	이번 v2 베이스라인	변화
IONIQ	873+843 = 1,716	710+742 = 1,452	-15%
KONA	1,123+1,187 = 2,310	770+820 = 1,590	-31%
NIRO	994+1,028 = 2,022	1,043+1,534 = 2,577	+27% 악화

- 니로 운지했음